

בדף השני תוכלו למצוא רמזים, טיפים ודגשים לפתרון ממ"ן.

הנחיות מחייבות לממ"ן 01

1. את כל המטלות ניתן להגיש באיחור של **שמונה ימים** ללא אישור מראש (עד מוצ"ש בשבוע שאחרי). מי שזקוק להארכה ארוכה יותר, ובנסיבות חריגות בלבד, יש לשלוח בקשה מנומקת במייל עד יום חמישי בצהריים.
2. יש להגיש קובץ zip יחיד ובו שתי תיקיות, בכל תיקיה קבצי java ו-fxml עבור השאלה בלבד. אין לצרף קבצים נוספים, בפרט אין צורך בקבצי class ו-bat!
3. אם חילקתם את הפרויקט לחבילות (package) יש להסיר את ההצהרה על החבילה מתחילת כל מחלקה לפני ההגשה (כלומר למחוק את השורה package name; מראש כל מחלקה), כדי שהקוד יתקמפל בבדיקה באופן מידי. זה בסדר שאצלכם הקוד כבר לא יתקמפל! **גם מה-fxml יש למחוק את החבילה**, ולהשאיר רק את שם הקונטרולר, למשל אם שם החבילה com.example יש לערוך את הקובץ כך:

```
fx:controller="com.example.MainController"
```
4. תיעוד: יש לכתוב תיאור כללי בתחילת כל מחלקה (שורה-שתיים), ובנוסף הסבר קצר בעבור כל מתודה וקונסטרקטור.
5. אין לכתוב "מספרי קסם" בגוף התכנית. יש להשתמש בקבועים בעלי שמות משמעותיים שיכתבו באותיות גדולות, למשל MAX_NUM.
6. שם של מחלקה תמיד יתחיל באות ראשונה **גדולה**, שם של מתודה תמיד יתחיל באות ראשונה **קטנה**.
7. בשמות של מחלקות, מתודות, משתנים, תכונות (משתני מופע) ופרמטרים, אין קו תחתון באמצע השם! הפרדה בין מילים תתבצע בעזרת אות גדולה, למשל numOfStudents.
8. יש להקפיד על כימוס: **התכונות (משתני מופע) במחלקה תמיד יהיו בהרשאת גישה פרטית!**
9. הימנעו מקוד כפול. הוסיפו שיטות פרטיות בהתאם לצורך.
10. יש להקפיד על קוד מסודר, נקי וברור ולהשתמש באינדנטציה (הזחה). **ברוב סביבות העבודה אפשר לבצע אינדנטציה אוטומטית.**
11. אין להשתמש בחומר מתקדם שלא נלמד בקורס. אם יש ספק – שאלו בפורום.

רמזים, טיפים ודגשים לפתרון הממ"ן

שאלה 1

- הגרפיקה באמצעות תיבות דו שיח בלבד (JOptionPane או Alert-ו TextInputDialog), אין להשתמש בקונסול.
- יש להפריד בין גרפיקה ולוגיקה. המחלקה המממשת את לוגיקת המשחק תכלול את המספר שצריך לנחש ופונקציות לטובת המשחק. במחלקת הלוגיקה לא יהיה קלט ופלט, הקלט והפלט יהיו במחלקה אחרת.
- תכננו מראש איזה תכונות ופונקציות יהיו בכל מחלקה. **זכרו שהתכונות חייבות להיות תמיד פרטיות!**
- איך תבדקו שהמספר המוגרל לא מכיל ספרות שחוזרות על עצמן? אפשר להיעזר במערך עזר בוליאני בגודל 10. את הגרלת המספר כדאי להפריד לפונקציה פרטית.
- כדאי להוסיף פונקציה פרטית לבדיקת תקינות הקלט.
- הקפידו על פלט ברור למשתמש.
- המשחק דורש אופציה של ריסטרט. כתבו פונקציה במחלקת הלוגיקה שמאפשרת ריסטרט למשחק (כולל הגרלת מספר חדש). השתמשו בה גם בקונסטרטור כדי לחסוך בקוד כפול. שימו לב שבמשחק חדש לא יוצרים אובייקטים חדשים אלא משתמשים בפונקצית ריסטרט! אובייקטים חדשים גוזלים הרבה משאבי מערכת.
- לא לשכוח לתעד כל מחלקה (תיעוד מעל המחלקה), וכל פונקציה (תיעוד מעל הפונקציה).

שאלה 2

- הפרידו בין הגרפיקה ללוגיקה בתכנון המחלקות. הכוונה שתהיה מחלקה עבור הלוגיקה, ומחלקה עבור הגרפיקה (קונטרולר).
- במחלקת הלוגיקה כתבו את כל הנתונים (שיכולים להיות פיקטיביים), וספקו מתודות לשליפת נתונים אלה.
- בגרפיקה (הקונטרולר) יש לשמור משתנה מופע (תכונה) ממחלקת הלוגיקה. הקונטרולר ישתמש במתודות שמספקת מחלקת הלוגיקה כדי לקבל את המידע הרלוונטי.
- בעבור הדרישה "הגרף צריך להתפרס על פני כל משטח הציור בהתאם לגודלו", אין צורך שהגרף יגדל או יקטן אם משנים את גודל החלון תוך כדי. הכוונה שבעליית המסך, הגרף יהיה תואם לגודל המסך.
- לא נהוג לכתוב מספרים בקוד אלא להשתמש בקבועים, אבל בקונטרולר, לצורך הצגת הגרף, מותר להשתמש במספרים בקוד ללא הגדרת קבועים.
- לא לשכוח להגיש את הקובץ fxm, בלעדיו לא ניתן לבדוק את הפתרון.

בהצלחה!